Fotosintesis pada Tumbuhan

Pengertian dan Tempat Terjadinya Fotosintesis

Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan memanfaatkan cahaya matahari. Dalam proses ini tumbuhan mengubah bahan anorganik berupa karbon dioksida dan air menjadi bahan organik berupa glukosa, sekaligus menghasilkan oksigen.

Fotosintesis terjadi di kloroplas, yaitu organel sel tumbuhan yang mengandung klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Cahaya yang diserap klorofil menjadi sumber energi untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa.

Sebagian besar fotosintesis berlangsung di daun karena daun memiliki banyak sel mesofil yang kaya kloroplas. Daun juga memiliki stomata, yaitu lubang-lubang kecil pada permukaan daun yang mengatur masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen serta uap air.

Bahan, Hasil, dan Persamaan Fotosintesis

Bahan fotosintesis adalah karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Air diserap akar dari dalam tanah dan diangkut ke daun melalui pembuluh xilem. Karbon dioksida masuk ke daun lewat stomata.

Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan tumbuhan sebagai sumber energi atau diubah menjadi amilum (pati) yang disimpan di akar, batang, atau buah. Oksigen dilepaskan ke udara dan dimanfaatkan makhluk hidup lain untuk bernapas.

Persamaan fotosintesis dapat ditulis: enam molekul karbon dioksida ditambah enam molekul air, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, menghasilkan satu molekul glukosa dan enam molekul oksigen.

Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan menghasilkan energi kimia serta oksigen. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya secara langsung dan menggunakan energi dari reaksi terang untuk menyusun glukosa dari karbon dioksida.

Faktor yang Memengaruhi Fotosintesis

Intensitas cahaya memengaruhi laju fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya sampai batas tertentu, semakin cepat fotosintesis berlangsung. Pada cahaya yang terlalu rendah, fotosintesis berjalan lambat.

Kadar karbon dioksida, suhu, dan ketersediaan air juga berpengaruh. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim sehingga fotosintesis menurun. Kekurangan air membuat stomata menutup sehingga karbon dioksida sulit masuk.

Percobaan Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum: daun yang terkena cahaya menjadi biru kehitaman setelah ditetesi larutan iodium, sedangkan daun yang ditutup tidak berubah warna. Percobaan Ingenhousz membuktikan bahwa tumbuhan air menghasilkan gelembung oksigen saat terkena cahaya.